

Database Programming with SQL

17-2

Creación y Revocación de Privilegios de Objeto

ORACLE
Academy



Funciones

- Un rol es un grupo con nombre de privilegios relacionados que se pueden otorgar a un usuario
- Este método facilita la revocación y el mantenimiento de los privilegios
- Un usuario puede tener acceso a diferentes roles y el mismo rol se puede asignar a diferentes usuarios
- Los roles normalmente se crean para una aplicación de base de datos

Funciones

- Para crear y asignar un rol, en primer lugar el DBA debe crear el rol
- A continuación, el DBA puede asignar privilegios al rol, y dicho rol a los usuarios

```
CREATE ROLE manager;
```

```
Role created.
```

```
GRANT create table, create view TO manager;
```

```
Grant succeeded.
```

```
GRANT manager TO jennifer_cho;
```

```
Grant succeeded.
```

Funciones

- Utilice la sintaxis siguiente para crear un rol:

```
CREATE ROLE role_name;
```

- Después de crear el rol, el DBA puede utilizar la sentencia GRANT para asignar el rol a los usuarios, así como asignar privilegios al rol

Funciones

- En el ejemplo que se muestra se crea un rol manager y, a continuación, se permite a los gestores crear tablas y vistas
- A continuación, se otorga el rol a un usuario
- Ahora el usuario puede crear tablas y vistas

```
CREATE ROLE manager;
```

```
Role created
```

```
GRANT create table, create view TO manager;
```

```
Grant succeeded
```

```
GRANT manager TO jennifer_cho;
```

```
Grant succeeded
```

Funciones

- Si los usuarios tiene varios roles otorgados, reciben todos los privilegios asociados a todos los roles
- Nota: CREATE ROLE es un privilegio del sistema que no se ha emitido para las clases de Academy

```
CREATE ROLE manager;
```

```
Role created
```

```
GRANT create table, create view TO manager;
```

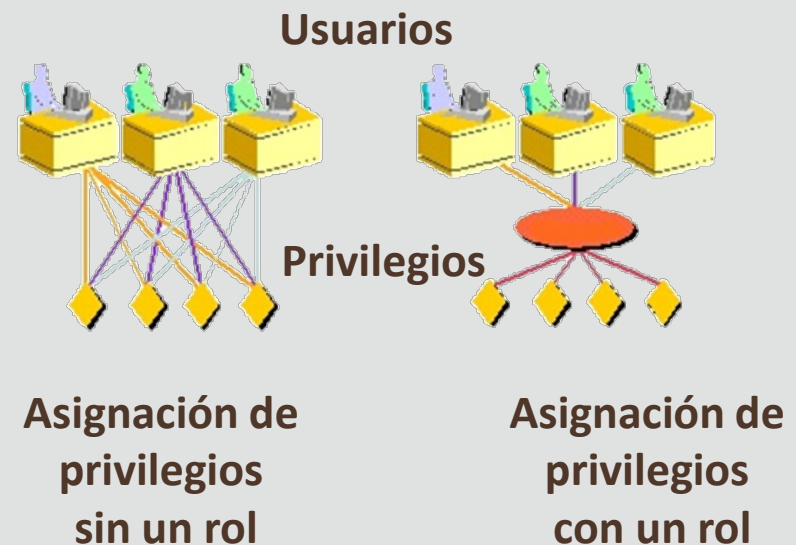
```
Grant succeeded
```

```
GRANT manager TO jennifer_cho;
```

```
Grant succeeded
```

Características de los Roles

- Los roles son grupos con nombre de privilegios relacionados
- Se pueden otorgar a usuarios
- Simplifican el proceso de otorgamiento y revocación de privilegios
- Los crea un DBA



Asignación de Privilegios de Objeto

- Utilice la siguiente sintaxis para otorgar privilegios de objeto:

```
GRANT object_priv [(column_list)]  
  ON object_name  
TO {user|role|PUBLIC}  
  [WITH GRANT OPTION];
```

Sintaxis	Definida
object_priv	es un privilegio de objeto que se va a otorgar
column_list	especifica la columna de una tabla o vista en la que se otorgan los privilegios
ON object_name	es el objeto sobre el que se otorgan los privilegios
TO user role	identifica el usuario o rol al que se le otorga el privilegio
PUBLIC	otorga privilegios de objeto a todos los usuarios
WITH GRANT OPTION	permite al usuario con privilegios otorgar privilegios de objeto a otros usuarios y roles

Directrices de Privilegios de Objeto

- Para otorgar privilegios en un objeto, el objeto debe estar en el propio esquema o debe otorgar el privilegio con WITH GRANT OPTION
- Un propietario de objeto puede otorgar privilegios de objeto en el objeto a cualquier otro usuario o rol de la base de datos
- El propietario de un objeto adquiere automáticamente todos los privilegios de objeto en dicho objeto

Ejemplos de GRANT

- Scott King (nombre de usuario scott_king) ha creado una tabla de clientes
- En el ejemplo 1 de la derecha, a todos los usuarios se les ha otorgado permiso para SELECCIONAR en la tabla de clientes de Scott
- En el ejemplo 2 se otorgan privilegios UPDATE a Jennifer y al rol de gestor en columnas específicas de la tabla de clientes de Scott

```
1. GRANT SELECT
   ON clients
   TO PUBLIC;

2. GRANT UPDATE(first_name,
                last_name)
   ON clients
   TO jennifer_cho, manager;

3. SELECT *
   FROM scott_king.clients;

4. CREATE SYNONYM clients
   FOR scott_king.clients;

5. SELECT *
   FROM clients;
```

Ejemplos de GRANT

- Si Jennifer ahora desea **SELECCIONAR** datos de la tabla **de Scott**, la sintaxis que debe utilizar se muestra en el ejemplo 3
- Asimismo, Jennifer puede crear un sinónimo para la tabla de Scott y **SELECCIONAR** en el sinónimo
- Consulte la sintaxis en los ejemplos 4 y 5

```
1. GRANT SELECT
   ON clients
   TO PUBLIC;

2. GRANT UPDATE(first_name,
                 last_name)
   ON clients
   TO jennifer_cho, manager;

3. SELECT *
   FROM scott_king.clients;

4. CREATE SYNONYM clients
   FOR scott_king.clients;

5. SELECT *
   FROM clients;
```

WITH GRANT OPTION

- El usuario con privilegios puede transferir un privilegio que se otorga con la cláusula WITH GRANT OPTION a otros usuarios y roles
- Los privilegios de objeto otorgados con la cláusula WITH GRANT OPTION se revocan si se revoca el privilegio del otorgante

WITH GRANT OPTION

- En el ejemplo siguiente se proporciona al usuario Scott acceso a la tabla de clientes con los privilegios para consultar la tabla y agregar filas a la tabla
- En el ejemplo también se permite a Scott otorgar a otros usuarios estos privilegios:

```
GRANT  SELECT, INSERT
ON     clients
TO     scott_king
WITH   GRANT OPTION;
```

Palabra Clave PUBLIC

- Un propietario de una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave PUBLIC
- El segundo ejemplo de la diapositiva permite a todos los usuarios del sistema consultar datos de la tabla de clientes de Jason

```
GRANT  SELECT
ON     jason_tsang.clients
TO     PUBLIC;
```

Objeto DELETE

- Si intenta realizar una operación no autorizada, como la supresión de una fila de una tabla en la que no tiene el privilegio DELETE, Oracle Server no permite que se produzca la operación
- Si recibe el mensaje de error de Oracle Server "table or view does not exist", es porque ha realizado una de las siguientes acciones:
 - Hacer referencia a una tabla o vista que no existe
 - Intentar realizar una operación en una tabla o vista para la que no tiene los privilegios adecuados

Revocación de Privilegios de Objeto

- Puede eliminar los privilegios otorgados a otros usuarios mediante la sentencia REVOKE
- Al utilizar la sentencia REVOKE, los privilegios que especifique se revocarán a los usuarios que designe y a otros usuarios a los que se haya otorgado estos privilegios con las palabras clave WITH GRANT OPTION

Revocación de Privilegios de Objeto

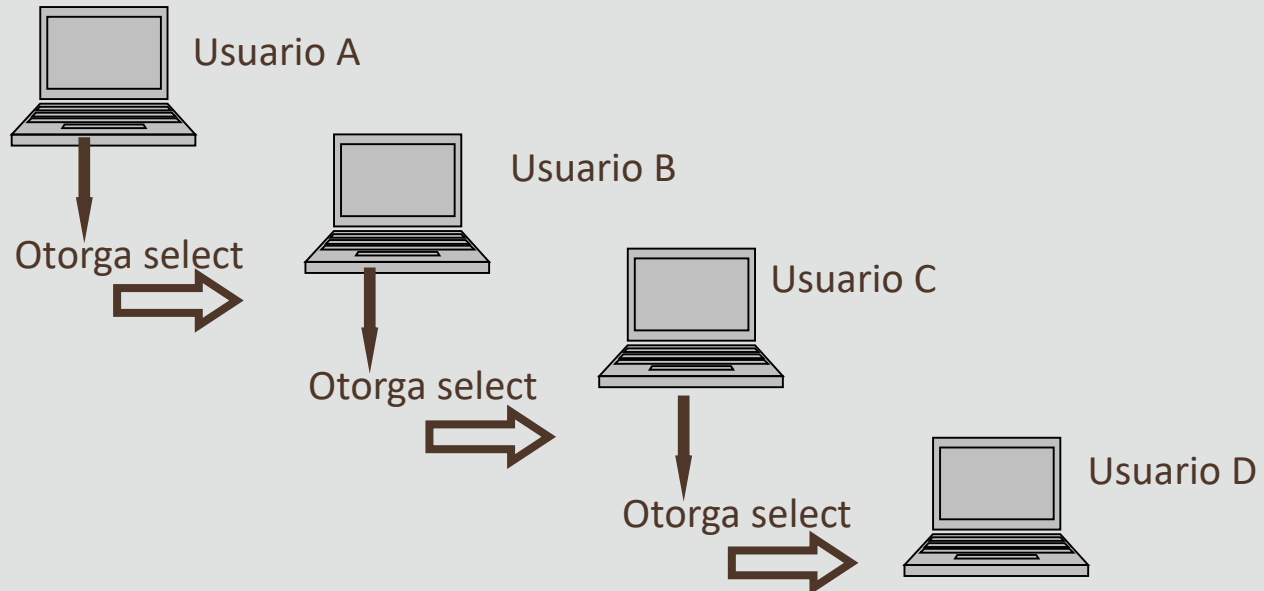
- Utilice la siguiente sintaxis para revocar privilegios de objeto:

```
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL}  
ON object  
FROM {user[, user...]|role|PUBLIC}  
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

- CASCADE CONSTRAINTS es obligatorio para eliminar todas las restricciones de integridad referenciales realizadas sobre el objeto mediante el privilegio REFERENCES

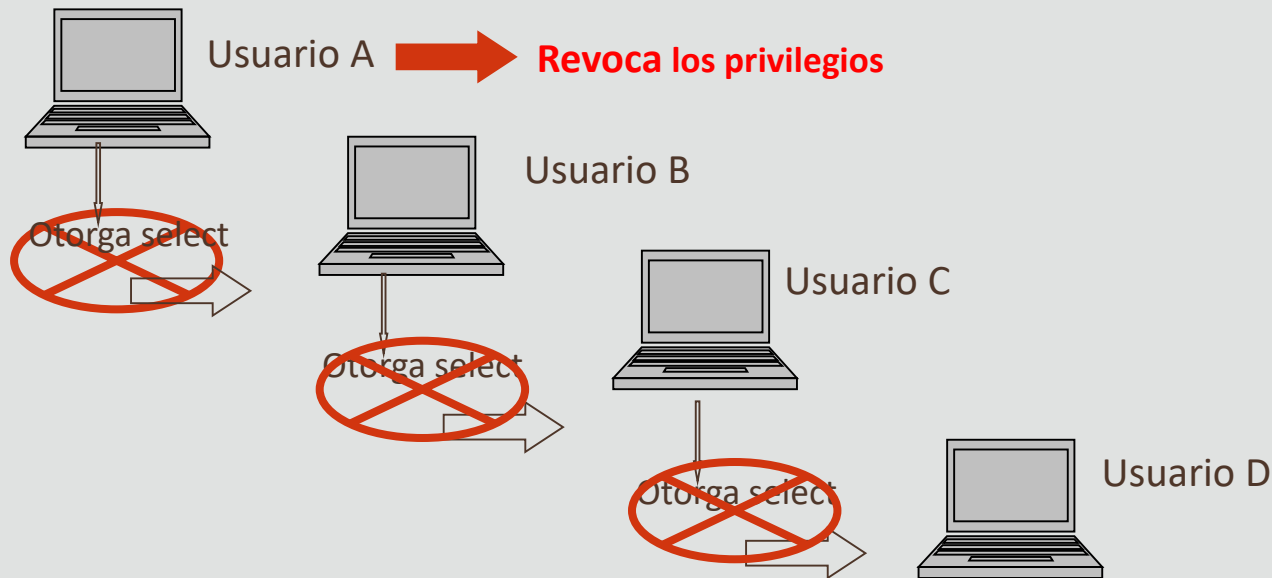
With Grant Option

- Por ejemplo, si el usuario A otorga un privilegio SELECT en una tabla al usuario B, con la cláusula WITH GRANT OPTION, el usuario B puede otorgar al usuario C el privilegio SELECT también con la cláusula WITH GRANT OPTION



With Grant Option

- Sin embargo, si el usuario A revoca los privilegios del usuario B, los privilegios otorgados a los usuarios C y D también se revocan



Sinónimos Privados y Públicos

- Como se ha mencionado anteriormente en esta lección, puede crear un sinónimo para eliminar la necesidad de cualificar el nombre del objeto con el esquema y se ofrecen nombres alternativos para tablas, vistas, secuencias, procedimientos u otros objetos
- Los sinónimos pueden ser privados (valor por defecto) o públicos

Sinónimos Privados y Públicos

- Un sinónimo público lo pueden crear los administradores de base de datos o usuarios de base de datos a los que se haya dado los privilegios para hacerlo, pero no todo el mundo puede crear automáticamente sinónimos públicos
- Nota: el privilegio CREATE PUBLIC SYNONYM no se ha otorgado a los alumnos de Academy

Roles y Privilegios

- Los roles y privilegios difieren de varias formas:
 - Un privilegio de usuario es un derecho para ejecutar un tipo concreto de sentencia SQL o un derecho para acceder a un objeto de otro usuario
 - Oracle define todos los privilegios
 - Los roles, por otra parte, los crean los usuarios (normalmente administradores) y se utilizan para agrupar los privilegios u otros roles
 - Se crean para que sea más fácil gestionar el otorgamiento de varios privilegios o roles a los usuarios
 - Los privilegios se incluyen con la base de datos y los roles los realizan los administradores de base de datos o los usuarios de una base de datos concreta